

EXAMEN: SEGUNDO RECUPERATORIO

CURSO: 5

Complete con letra clara e imprenta	No completar
APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DNI (registrado en SIU Guaraní):	DOCENTE (nombre y apellido):

Se tienen 3 ejercicios a resolver en 2:30 horas. Cada ejercicio tendrá una valoración mal (M), regular (R) o bien (B). Para aprobar se deben tener dos ejercicios bien.

Escriba con letra clara y dejando los debidos espacios para la indentación, o poniendo el siguiente símbolo ↵ para marcar una indentación. Para resolver, usar únicamente los temas vistos en la materia hasta el momento.

Obligatorio: Para cada ejercicio, se debe dejar un texto explicativo de cómo se pensó la solución y qué hace el código, de no más de una carilla.

Ejercicio 1

Se tiene un archivo CSV que guarda la distribución poblacional de los países de LATAM por año (un archivo por año), con el siguiente formato:

```
pais;poblacion_total;cant_niños;cant_adultos;cant_adultos_mayores
Argentina;46044703;1620929;34035932;14471521
Brasil;203495443;43099008;140071779;75423265
.
.
.
etc
```

Se quiere una función que reciba la ruta de un archivo CSV y devuelva una lista de diccionarios, donde cada uno contiene el nombre del país y el porcentaje de población activa. La lista debe estar ordenada según el número de población total, de menor a mayor.

Nota: la población activa se calcula como `cant_adultos / poblacion_total * 100`.

Por ejemplo, para los dos países de ejemplo que se ven en el archivo, la función devolvería: `[{"país": "Argentina", "poblacion_activa": 73.92}, {"país": "Brasil", "poblacion_activa": 68.83}]`

Se asume que no ocurren errores durante la ejecución.

Ejercicio 2

Un atleta corre siempre la misma cantidad de kilómetros, y guarda sus tiempos de carrera de cada día en un archivo CSV que se llama como el mes en que los corrió (ejemplo, `"agosto.csv"`).

Un ejemplo de archivo podría ser:

```
día;tiempos
4;64
10;73
12;78
15;70
16;62E
.
.
etc
```

Hacer una función que reciba una **lista de meses** que quieren analizarse (por ejemplo, `["marzo", "abril", "mayo"]`), y que devuelva una nueva lista con los promedios de tiempo para cada uno de los meses recibidos.

Considerar que:

- Uno o más de los archivos podría no existir. En ese caso, debe imprimir un mensaje descriptivo y guardar `None` en la lista en vez del promedio. Luego, seguir con el siguiente archivo.
- Uno o más de los tiempos podría no existir. En ese caso, debe imprimir un mensaje descriptivo e ignorar la línea.

Tener en cuenta que el promedio se calcula como `suma de tiempos válidos / cantidad de tiempos válidos`.

Ejercicio 3

Inciso A

Para calcular la velocidad final de un móvil con aceleración constante, se utiliza la siguiente fórmula:

$$V = v_0 + a \times t$$

donde v_0 es la velocidad inicial, medida en m/s , a es la aceleración en m/s^2 y t es el tiempo en ese instante, en segundos.

Para un valor de v_0 de $1m/s$, y una aceleración a de $4m/s^2$:

- Graficar en un gráfico de puntos la velocidad del móvil para un conjunto de 1000 momentos en el tiempo, distribuidos de forma uniforme, de 0 a 120 segundos,
- Incluir título, grilla, nombres de ejes y label (leyenda) con el valor y las unidades de v_0 y a

Inciso B

Rosita tiene un dataframe donde guarda todas las materias que cursó. La información para cada una es: el nombre de la materia, año en que la curso, cuatrimestre, y la nota del final. Se pide:

- Agregar una columna que indique si la materia esta aprobada o no
- Generar un nuevo dataframe donde solo se incluyan las materias aprobadas
- Cambiar el nombre de la columna "materia" a "materia_aprobada" en el nuevo dataframe

Como *ejemplo*, tenemos el siguiente DataFrame, pero resuelva de forma *genérica*.

```
cursadas = {
  "materia": ["Física I", "Algoritmos y Programación I", "Álgebra II", "Análisis Matemático II"],
  "año": [2023, 2023, 2024, 2024],
  "cuatrimestre": [2,2,1,1],
  "nota": [4,8,7,2]
}
```

	materia	año	cuatrimestre	nota
0	Física I	2023	2	4
1	Algoritmos y Programación I	2023	2	8
2	Álgebra II	2024	1	7
3	Análisis Matemático II	2024	1	2